

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2022 年 4 月 28 日 (28.04.2022)



(10) 国际公布号
WO 2022/083476 A1

(51) 国际专利分类号:
C07D 239/28 (2006.01) *A61P 11/14* (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2021/123311

(22) 国际申请日: 2021 年 10 月 12 日 (12.10.2021)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202011119447.2 2020 年 10 月 19 日 (19.10.2020) CN

(71) 申请人: 苏州科睿思制药有限公司(CRYSTAL PHARMACEUTICAL (SUZHOU) CO., LTD.) [CN/CN]; 中国江苏省苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B4-301, Jiangsu 215123 (CN)。

(72) 发明人: 陈敏华(CHEN, Minhua); 中国江苏省苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B4-301, Jiangsu 215123 (CN)。 朱宏艳(ZHU, Hongyan); 中国江苏省苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B4-301, Jiangsu 215123 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: CRYSTAL FORM OF GEFAPIXANT CITRATE, PREPARATION METHOD THEREFOR, AND USE THEREOF

(54) 发明名称: Gefapixant 柠檬酸盐的晶型及其制备方法和用途

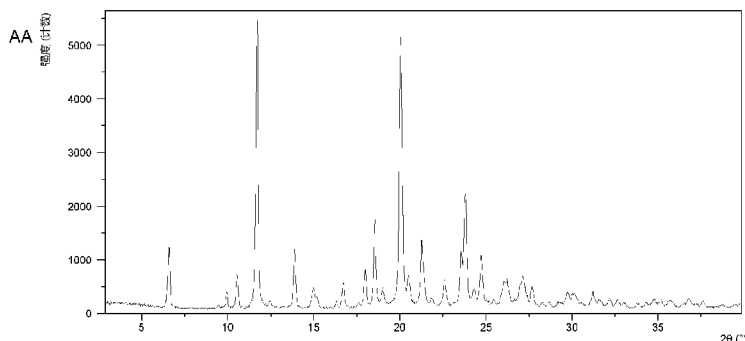
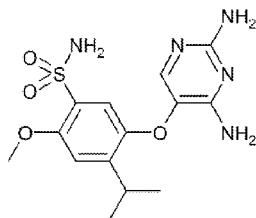


图 1



AA Intensity (counting)

(57) Abstract: Provided are a new crystal form of Gefapixant (referred to as "compound I") citrate and a preparation method therefor, a pharmaceutical composition containing the crystal form, and a use of the crystal form in the preparation of P2X3 receptor antagonist drugs and drugs for treating chronic cough. The provided new crystal form of the compound I citrate has one or more improved properties compared to the prior art, solves the problems existing in the prior art, and has important value on the optimization and development of drugs containing the compound I citrate.

[见续页]



ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

- (84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

- 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(57) 摘要: 提供 Gefapixant(称为"化合物I")柠檬酸盐的新晶型及其制备方法, 含有该晶型的药物组合物, 以及该晶型在制备P2X3受体拮抗剂药物和治疗慢性咳嗽药物中的用途。提供的化合物I柠檬酸盐的新晶型比现有技术具有一种或多种改进的性质, 解决了现有技术存在的问题, 对含化合物I柠檬酸盐药物的优化和开发具有重要价值。

Gefapixant 柠檬酸盐的晶型及其制备方法和用途

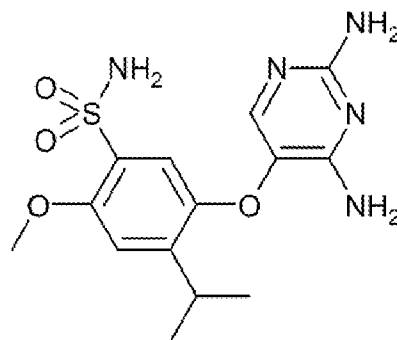
技术领域

本发明涉及晶体化学领域。具体而言，涉及 Gefapixant 柠檬酸盐的晶型及其制备方法和用途。

背景技术

慢性咳嗽为持续超过八周的咳嗽，可由肺部疾病（例如哮喘、慢性阻塞性肺疾病或特发性肺间质纤维化）、肺外疾病（过敏性鼻炎、胃食管反流）、某些药物的副作用，或无法识别的原因引起。慢性咳嗽的咳嗽频率高（每小时 10-100 次），并且持续时间长（数月或数年）。

P2X3 受体是一种由感觉神经元表达的三磷酸腺苷（ATP）门控离子通道，是治疗慢性致敏病症的靶标。P2X3 受体在某些感觉神经的敏化中起关键作用。在气道和肺部的损伤或感染的触发下，这些感觉神经会在由常见细胞信号（ATP）介导的病理状态下被激活或敏化，导致过度、持续和频繁的咳嗽冲动，即慢性咳嗽。Gefapixant 是首个非麻醉的 P2X3 受体阻断剂，可选择性阻断 ATP 对 P2X3 受体的激活，并可潜在地用于治疗呼吸道病症和障碍以及其他病症中的咳嗽、慢性咳嗽和咳嗽的冲动。Gefapixant 的化学名称为 5-(2,4-二氨基-嘧啶-5-基氧基)-4-异丙基-2-甲氧基-苯磺酰胺（以下称为“化合物 I”），其结构式如下：



化合物I

晶体是化合物分子在微观结构中三维有序排列而形成晶格的固体。多晶型是指一种化合物存在多种晶体形式的现象。化合物可能以一种或多种晶型存在，但是无法具体预期其存在与特性。不同晶型的原料药有不同的理化性质，可能导致药物在体内有不同的溶出、吸收，进而在一定程度上影响药物的临床疗效。特别是一些难溶性口服固体或半固体制剂，晶型对产品性能至关重要。除此之外，晶型的理化性质对生产过程至关重要。因此，多晶型是药物研究和药物质量控制的重要内容。

WO2019209607A1 公开了化合物 I 柠檬酸盐甲醇溶剂合物晶型 1，异丙醇溶剂合物晶型 1 和水合甲醇溶剂合物晶型 1。WO2019209607A1 还公开了化合物 I 柠檬酸盐可与乙醇/水、异丙醇/水、四氢呋喃或 N-甲基吡咯烷酮形成溶剂合物。根据 ICH 发布的“Q3C 杂质：残留溶剂的指导原则”，甲醇，四氢呋喃和 N-甲基吡咯烷酮属于 2 类溶剂，2 类溶剂是有动物致

癌性的溶剂，在药品中需严格限制，以保护患者免受潜在不良反应的影响。乙醇在人体内，会被肝脏代谢为乙醛。在国际癌症研究机构的分级中，乙醛属于 1 级致癌物。异丙醇是一种强效的中枢神经系统抑制剂，摄入或吸入中毒可能导致昏迷和呼吸停止。它的代谢产物为丙酮，可能导致并延长中枢神经系统的抑制。综上，WO2019209607A1 公开的化合物 I 柠檬酸盐溶剂合物均不适合用于药物开发，且一定程度上说明化合物 I 柠檬酸盐易得到溶剂合物。

WO2018118668A1 公开了化合物 I 柠檬酸盐晶型 A 和晶型 B，其说明书还披露了“推测晶型 A 可能是热力学上最稳定的柠檬酸盐无水形式”。但核磁数据显示晶型 A 和晶型 B 均有溶剂残留。残留溶剂可能会导致药物在生产和储存的过程中发生转晶或者杂质生成，从而引起药物生物利用度变化和毒副作用。此外，残留溶剂本身也会影响药物的安全性。为克服现有技术的缺点，仍然需要一种符合药用标准的新晶型，以用于含化合物 I 药物的开发。

化合物 I 柠檬酸盐极易形成溶剂合物，想要获得一种符合药用标准的新晶型非常困难。本申请发明人研究发现，除了 WO2019209607A1 专利中公开的溶剂合物以外，化合物 I 柠檬酸盐还能和其它多种溶剂（2-甲基四氢呋喃、三氟乙醇、二溴甲烷、对二甲苯、苯甲醚、正丁醇、甲苯等）形成溶剂合物或水合溶剂合物。本申请发明人尝试多种实验方法（例如挥发、降温、湿度诱导、反溶剂添加、气液扩散和气固扩散等），开展了一千多个实验，均未得到符合药用标准的新晶型。其中，挥发的实验方法极容易得到化合物 I 柠檬酸盐无定形，即使本申请发明人进行了大量的实验研究，包括尝试多种单一或者混合溶剂，改变挥发的起始浓度、溶剂的混合比例以及改变挥发溶液的体积和改变挥发的温度等，也难以得符合药用标准的新晶型。在付出大量的创造性劳动后，终于创造性的发现了本发明所述晶型 CSI。其在溶残、溶解度，引湿性，提纯效果，稳定性，黏附性，可压性，流动性，体内外溶出，生物有效性等方面中的至少一方面存在优势，特别是没有溶残、溶解度高，解决了现有技术存在的问题，对含化合物 I 的药物开发具有非常重要的意义。

发明内容

本发明提供化合物 I 柠檬酸盐新晶型，包含该新晶型的制备方法和用途及其药物组合物。

根据本发明的目的，本发明提供化合物 I 柠檬酸盐晶型 CSI（以下称作“晶型 CSI”）。

一方面，使用 Cu-K α 辐射，所述晶型 CSI 的 X 射线粉末衍射图在衍射角 2θ 值为 $6.6^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $11.7^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $20.0^\circ \pm 0.2^\circ$ 处有特征峰。

进一步地，使用 Cu-K α 辐射，所述晶型 CSI 的 X 射线粉末衍射图在衍射角 2θ 值为 $10.5^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $13.9^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $18.5^\circ \pm 0.2^\circ$ 中的任意一处有特征峰；优选地，所述晶型 CSI 的 X 射线粉末衍射图在衍射角 2θ 为 $10.5^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $13.9^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $18.5^\circ \pm 0.2^\circ$ 中的 3 处有特征峰。

进一步地，使用 Cu-K α 辐射，所述晶型 CSI 的 X 射线粉末衍射图在衍射角 2θ 值为 $18.0^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $23.8^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $24.7^\circ \pm 0.2^\circ$ 中的任意一处有特征峰；优选地，所述晶型 CSI 的 X 射线粉末衍射图在衍射角 2θ 为 $18.0^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $23.8^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $24.7^\circ \pm 0.2^\circ$ 中的 3 处有特征峰。

另一方面，使用 Cu-K α 辐射，所述晶型 CSI 的 X 射线粉末衍射图在衍射角 2θ 值为 $6.6^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $11.7^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $20.0^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $10.5^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $13.9^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $18.5^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $18.0^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $23.8^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $24.7^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $9.9^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $16.7^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $22.6^\circ \pm 0.2^\circ$ 中的任意 3 处、或 4 处、或 5 处、或 6 处、或 7 处、或 8 处、或 9 处、或 10 处、或 11 处、或 12 处有特征峰。

非限制性地，晶型 CSI 的 X 射线粉末衍射图基本如图 1 所示。

非限制性地，晶型 CSI 的差示扫描量热分析图基本如图 2 所示。

非限制性地，晶型 CSI 的热重分析图基本如图 3 所示，加热至 100°C 具有约 3.5% 的质量损失，对应水的脱去。

非限制性地，晶型 CSI 为水合物晶型。

另一方面，本发明还提供晶型 CSI 的制备方法，其特征在于，所述制备方法包括：将化合物 I 柠檬酸盐固体溶解于水和醇类的混合溶剂中，慢速挥发得到晶型 CSI。

进一步地，所述醇类优选三氟乙醇；所述慢速挥发的温度优选 $2-40^\circ\text{C}$ ；所述混合溶剂的比例（水：醇类，v:v）为 1:25-1:2。

根据本发明的目的，本发明还提供一种药物组合物，所述药物组合物包含有效治疗量的晶型 CSI 及药学上可接受的辅料。

进一步地，本发明提供的晶型 CSI 在制备 P2X₃ 受体阻断剂药物中的用途。

更进一步地，本发明提供的晶型 CSI 在制备治疗慢性咳嗽药物中的用途。

有益效果

本发明提供的晶型 CSI 具有以下优势：

(1) 与现有技术相比，本发明提供的晶型 CSI 无溶剂残留。残留溶剂不仅会影响药物的安全性，还会对药物质量和稳定性产生影响。残留溶剂可能会导致药物在生产和储存的过程中发生转晶或者杂质生成，从而引起药物生物利用度变化和毒副作用。本发明提供的晶型 CSI 无溶剂残留，有效地克服了药物纯度低或溶剂残留高带来的药物稳定性低、疗效差、毒性高等缺点。

(2) 与现有技术相比，本发明提供的晶型 CSI 具有更高的溶解度。特别是在水中，晶型 CSI 的溶解度是现有技术 WO2018118668A1 晶型 A 的 1.5 倍。更高的溶解度有利于提高药物在人体内的吸收，提高生物利用度；另外，更高的溶解度能够在保证药物疗效的同时，降低药品的剂量，从而降低药品的副作用并提高药品的安全性。

(3) 本发明提供的晶型 CSI 原料药有较好的物理化学稳定性和湿度稳定性。晶型 CSI 原料药分别经过开口和密闭包装后，在 $25^\circ\text{C}/60\%\text{RH}$ 条件下放置，至少 6 个月晶型未发生变化，且储存过程中纯度基本保持不变。说明晶型 CSI 原料药在长期条件下具有较好的稳定性，有利于药物的储存。

晶型 CSI 原料药经过密闭包装后，在 $40^\circ\text{C}/75\%\text{RH}$ 条件下放置至少 6 个月晶型未发生变化，在 $60^\circ\text{C}/75\%\text{RH}$ 条件下至少 1 个月晶型未发生变化，且储存过程中纯度基本保持不

变。说明晶型 CSI 原料药在加速条件及更严苛的条件下，具有较好的稳定性。同时，晶型 CSI 具有良好的湿度稳定性。本发明晶型 CSI 在 40%-95%-0%-95%相对湿度下循环一次后，晶型未发生变化。更进一步，晶型 CSI 置于室温/97%RH 条件下 14 天后，没有潮解，说明晶型 CSI 在高湿的条件下具有较好的稳定性。季节差异、不同地区气候差异和环境因素等带来的高温和高湿条件会影响原料药的储存、运输、生产。因此，原料药在加速条件及更严苛的条件下的稳定性对于药物至关重要。晶型 CSI 原料药在苛刻的条件下具有更好的稳定性，有利于避免药物储存过程中因转晶或纯度下降对药物质量产生影响。

原料药晶型良好的物理和化学稳定性可以确保药物在生产和存储的过程中不会发生转晶且基本没有杂质产生。晶型 CSI 具有良好的物理化学稳定性，保证原料药和制剂质量一致可控，减少由于晶型改变或杂质产生引起的药物质量变化，生物利用度变化和毒副作用。

(4) 本发明提供的晶型 CSI 原料药有良好的机械稳定性。晶型 CSI 原料药研磨后未转晶且结晶度没有下降，具有良好的物理稳定性。制剂加工过程中常需要将原料药研磨粉碎，良好的物理稳定性能够降低制剂加工过程中原料药结晶度降低和转晶的风险。

附图说明

图 1 为晶型 CSI 的 XRPD 图

图 2 为晶型 CSI 的 DSC 图

图 3 为晶型 CSI 的 TGA 图

图 4 为晶型 CSI 的 ^1H NMR 图

图 5 为晶型 CSI 在不同条件下放置前后的 XRPD 对比图（从上至下依次为：放置前，25 °C/60%RH 放置 6 个月（密闭包装），25 °C/60%RH 放置 6 个月（开口包装），40 °C/75%RH 放置 6 个月（密闭包装），60 °C/75%RH 放置 1 个月（密闭包装））

图 6 为晶型 CSI 在 DVS 测试前后的 XRPD 对比图（上：DVS 前，下：DVS 后）

图 7 为晶型 CSI 研磨前后的 XRPD 对比图（上：研磨前，下：研磨后）

具体实施方式

结合以下实施例对本发明做详细说明，所述实施例详细描述本发明的晶型的制备和使用方法。对本领域技术人员显而易见的是，对于材料和方法两者的许多改变可在不脱离本发明范围的情况下实施。

本发明中所用到的缩写的解释如下：

XRPD: X 射线粉末衍射

DSC: 差示扫描量热分析

TGA: 热重分析

DVS: 动态水分吸附

LC: 液相色谱

^1H NMR: 液态核磁氢谱

RH: 相对湿度

采集数据所用的仪器及方法:

本发明所述实施例 6 的 X 射线粉末衍射图在 Bruker D8 DISCOVER X 射线粉末衍射仪上采集。本发明所述的 X 射线粉末衍射的方法参数如下:

X 射线光源: Cu, K α

K α 1 (Å): 1.54060; K α 2 (Å): 1.54439

K α 2/K α 1 强度比例: 0.50

电压: 40 仟伏特 (kV)

电流: 40 毫安培 (mA)

扫描范围 (2 θ): 自 4.0 至 40.0 度

本发明所述的其他实施例的 X 射线粉末衍射图在 Bruker D2 PHASER X 射线粉末衍射仪上采集。本发明所述的 X 射线粉末衍射的方法参数如下:

X 射线光源: Cu, K α

K α 1 (Å): 1.54060; K α 2 (Å): 1.54439

K α 2/K α 1 强度比例: 0.50

电压: 30 仟伏特 (kV)

电流: 10 毫安培 (mA)

扫描范围 (2 θ): 自 3.0 至 40.0 度

本发明所述的差示扫描量热分析 (DSC) 图在 TA Q2000 上采集。本发明所述的差示扫描量热分析 (DSC) 的方法参数如下:

扫描速率: 如无特别说明为 10 °C/min

保护气体: N₂

本发明所述的热重分析 (TGA) 图在 TA Q500 上采集。本发明所述的热重分析 (TGA) 的方法参数如下:

扫描速率: 10 °C/min

保护气体: N₂

本发明所述动态水分吸附 (DVS) 图在由 SMS 公司 (Surface Measurement Systems Ltd.) 生产的 Intrinsic 动态水分吸附仪上采集。仪器控制软件是 DVS-Intrinsic control software。所述的动态水分吸附仪的方法参数如下:

温度: 25 °C

载气, 流速: N₂, 200 毫升/分钟

相对湿度范围: 0%RH-95%RH

核磁共振氢谱数据 (^1H NMR) 采自于 Bruker Avance II DMX 400M HZ 核磁共振波谱

仪。称量 1-5 mg 样品，用 0.5 mL 氘代二甲亚砜溶解，配成 2-10 mg/mL 的溶液。

本发明所述晶型 CSI 动态溶解度测试参数如表 1 所示：

表 1

仪器	Agilent 1260 配置 DAD 检测器	
色谱柱	Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18, 4.6mm*100 mm. 3.5 μ m	
流动相	A: 0.1%三氟乙酸水溶液	
	B: 0.1%三氟乙酸乙腈溶液	
梯度	时间(min)	%B
	0.0	10
	5.0	45
	7.0	80
	8.0	80
	8.1	10
	12.0	10
运行时间	12.0 min	
后运行时间	0.0 min	
流速	1 mL/min	
检测波长	228 nm	
柱温	40 °C	
样品盘温度	室温	
稀释剂	乙腈:水=80:20 (v/v)	

本发明所述晶型 CSI 有关物质检测的测试参数如表 2 所示：

表 2

仪器	Agilent 1260 配置 DAD 检测器	
色谱柱	Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18, 4.6mm*100 mm. 3.5 μ m	
流动相	A: 0.1%三氟乙酸水溶液	
	B: 0.1%三氟乙酸乙腈溶液	
梯度	时间(min)	%B
	0.0	5
	3.0	5
	20.0	25
	30.0	80
	35.0	80
	35.1	5
	40.0	5
运行时间	40.0 min	
后运行时间	0 min	
流速	1.0 mL/min	
检测波长	228 nm	
柱温	40 °C	
样品盘温度	室温	
稀释剂	乙腈:水=80:20 (v/v)	

本发明中，所述“搅拌”，采用本领域的常规方法完成，例如磁力搅拌或机械搅拌，搅拌速度为 50-1800 转/分钟，其中，磁力搅拌速度优选 300-900 转/分钟，机械搅拌速度优选

100-300 转/分钟。

所述“挥发”，采用本领域的常规方法完成，例如慢速挥发或快速挥发。慢速挥发可以是将容器封上封口膜，扎孔，静置挥发；快速挥发可以是将容器敞口放置挥发。

所述“降温”，采用本领域的常规方法完成，例如缓慢降温和快速降温。缓慢降温通常以 0.1 °C/分钟进行。快速降温通常是将样品从不低于室温的环境直接转移如冰箱中进行降温操作。

所述“湿度诱导”，采用本领域的常规方法完成，例如将固体置于一定湿度条件下诱导。

所述“气液扩散”，采用本领域的常规方法完成，例如将含有化合物的溶液置于溶剂气氛中诱导。

所述“气固扩散”，采用本领域的常规方法完成，例如将固体置于溶剂气氛中诱导。

所述“反溶剂添加”，采用本领域的常规方法完成，例如向含有化合物的溶液中加入另一种溶剂。

所述“干燥”，采用本领域的常规方法完成，例如真空干燥，鼓风干燥或自然晾干。干燥温度可以是室温或更高，优选室温到约 60 °C，或者到 50 °C，或者到 40 °C。干燥时间可以为 2-48 小时，或者过夜。干燥在通风橱、鼓风烘箱或真空烘箱里进行。

所述“开口包装”，采用本领域的常规方法完成，例如将样品置于玻璃小瓶中，瓶口盖上一层铝箔纸并在铝箔纸上开 5-10 个小孔。

所述“密闭包装”，采用本领域的常规方法完成，例如将样品置于玻璃小瓶中，盖上瓶盖后密封于铝箔袋中。

所述“特征峰”是指用于甄别晶体的有代表性的衍射峰，使用 Cu-K α 辐射测试时，峰位置通常可以有 $\pm 0.2^\circ$ 的误差。

本发明中，“晶体”或“晶型”可以用 X 射线粉末衍射表征。本领域技术人员能够理解，X 射线粉末衍射图受仪器的条件、样品的准备和样品纯度的影响而有所改变。X 射线粉末衍射图中衍射峰的相对强度也可能随着实验条件的变化而变化，所以衍射峰强度不能作为判定晶型的唯一或决定性因素。事实上，X 射线粉末衍射图中衍射峰的相对强度与晶体的择优取向有关，本发明所示的衍射峰强度为说明性而非用于绝对比较。因而，本领域技术人员可以理解的是，本发明所保护晶型的 X 射线粉末衍射图不必和这里所指的实施例中的 X 射线粉末衍射图完全一致，任何具有和这些图谱中的特征峰相同或相似的 X 射线粉末衍射图的晶型均属于本发明的范畴之内。本领域技术人员能够将本发明所列的 X 射线粉末衍射图和一个未知晶型的 X 射线粉末衍射图相比较，以证实这两组图反映的是相同还是不同的晶型。

在一些实施方案中，本发明的晶型 CSI 是纯的，基本没有混合任何其他晶型。本发明中，“基本没有”当用来指新晶型时指这个晶型含有少于 20%（重量）的其他晶型，尤其指少于 10%（重量）的其他晶型，更指少于 5%（重量）的其他晶型，更指少于 1%（重量）的

其他晶型。

本发明中术语“约”，当用来指可测量的数值时，例如质量、时间、温度等，意味着可围绕具体数值有一定的浮动的范围，该范围可以为 $\pm 10\%$ 、 $\pm 5\%$ 、 $\pm 1\%$ 、 $\pm 0.5\%$ 、或 $\pm 0.1\%$ 。

除非特殊说明，以下实施例均在室温条件下操作。所述“室温”不是特定的温度值，是指 $10-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度范围。

根据本发明，作为原料的所述化合物 I 和/或其盐包括但不限于固体形式（结晶或无定形）、油状、液体形式和溶液。优选地，作为原料的化合物 I 和/或其盐为固体形式。

以下实施例中所使用的化合物 I 和/或其盐可以是现有技术公开的固体/晶型，例如 WO2018118668A1 公开的固体。

实施例 1

称量如表 3 所示适量的化合物 I 固体和柠檬酸固体于玻璃瓶中，加入一定体积的溶剂后，在一定温度下搅拌，得到固体。或者称量如表 3 所示适量的化合物 I 固体于玻璃瓶中，加入一定体积的 1 M 柠檬酸水溶液，和一定体积的溶剂后，在一定温度下搅拌，得到固体。结果表明，化合物 I 柠檬酸盐极易形成溶剂合物。

表3

柠檬酸类型	化合物 I 游离碱固体	柠檬酸质量/柠檬酸水溶液体积	游离碱/柠檬酸的摩尔比	溶剂	温度 ($^{\circ}\text{C}$)	所得柠檬酸盐的固体
柠檬酸固体	9.9 mg	6.1 mg	1:1.13	四氢呋喃	-20	四氢呋喃溶剂合物
	10.0 mg	6.3 mg	1:1.16	2-甲基四氢呋喃	-20	2-甲基四氢呋喃溶剂合物
	10.6 mg	7.1 mg	1:1.23	三氟乙醇	-20	三氟乙醇溶剂合物
1 M 柠檬酸水溶液	8.8 mg	28 μL	1:1.12	二溴甲烷	5	水/二溴甲烷共溶剂合物
	11.5 mg	36 μL	1:1.11	对二甲苯	5	水/对二甲苯共溶剂合物
	9.7 mg	32 μL	1:1.16	苯甲醚	5	水/苯甲醚共溶剂合物
	10.1 mg	32 μL	1:1.12	正丁醇	5	正丁醇溶剂合物
	9.8 mg	32 μL	1:1.15	甲苯	5	水/甲苯共溶剂合物

称取如表 4 所示一定量的化合物 I 柠檬酸盐固体，向其中加入表 4 所示一定体积的溶剂，得到澄清溶液，取一定体积过滤后的溶液在不同温度下挥发得到干燥的结晶固体。结果表明，挥发实验容易得到化合物 I 柠檬酸盐无定形。

表4

样品质量 (mg)	溶剂 (v:v)	溶剂体积 (mL)	挥发实验所用溶液体积 (mL)	温度 ($^{\circ}\text{C}$)	所得晶型
-----------	----------	-----------	-----------------	---------------------------	------

8.7	甲基乙基酮/水 (98:52)	1.5	1.5	50	无定形
12.2	甲基乙基酮/水 (7:3)	1	1	50	无定形
17.0	N,N-二甲基甲酰胺/水 (3:7)	1	1	50	无定形
19.2	N,N-二甲基甲酰胺	0.5	0.5	50	无定形
22.1	甲醇/二氯甲烷 (1:1)	10	5	室温	无定形
22.9	水/1,4-二氧六环 (1:10)	1.1	0.5	室温	无定形
21.9	甲醇/四氢呋喃 (1:1)	2	1	室温	无定形
19.3	甲醇/1,4-二氧六环 (1:1)	2	1	室温	无定形
19.6	甲醇/异丙醇 (2:1)	3	1	室温	无定形
21.6	乙醇/二氯甲烷/水 (10:1:0.5)	11.5	5.5	室温	无定形
17.4	水/甲醇 (1:20)	2.1	2.1	室温	无定形
9.9	甲醇/水 (10:1)	2.2	把过滤后的 滤液平均分为 两份, 取 一份进行挥发	80	无定形
9.9	甲醇/氯苯/水 (5:5:2)	1.2		80	无定形
10.6	甲醇/丙酮/水 (5:5:2)	1.2		80	无定形
9.0	甲醇/氯仿/水 (5:5:2)	1.2		80	无定形
9.9	甲醇/乙酸乙酯/水 (5:5:2)	1.2		80	无定形
9.9	乙醇	1		80	无定形
11.3	乙醇/乙酸甲酯 (3:1)	1		80	无定形
11.3	乙醇/异丙醇 (3:1)	1		80	无定形
10.6	乙醇/甲基异丁基酮 (3:1)	1		80	无定形
9.3	1,4-二氧六环	1		80	无定形
10.3	1,4-二氧六环/正丁醇 (2:1)	1		80	无定形
9.5	1,4-二氧六环/醋酸异丙酯 (2:1)	1		80	无定形
11.2	1,4-二氧六环/苯甲醚 (2:1)	1		80	无定形
9.5	水	1		80	无定形
10.3	水/乙腈 (2:1)	1		80	无定形

实施例 2-3: 晶型 CSI 的制备方法

称取一定量的化合物 I 柠檬酸盐固体, 向其中加入表 5 中一定体积的溶剂, 得到澄清溶液, 取 1 mL 溶液过滤后慢速挥发得到干燥的结晶固体。

表 5

实施例	原料质量 (mg)	溶剂 (v:v)	溶剂体积 (mL)	温度 (°C)	所得晶型
2	18.9	水/三氟乙醇 (1:15)	2.2	室温	晶型 CSI
3	20.0	水/三氟乙醇 (1:10)	2.2	5	晶型 CSI

经检测, 实施例 2-3 所得结晶固体均为本发明晶型 CSI。实施例 2 所得晶型 CSI 的 X 射线粉末衍射图如图 1 所示, X 射线粉末衍射数据如表 6 所示。实施例 2 所得晶型 CSI 的 DSC 图如图 2 所示。实施例 2 所得晶型 CSI 的 TGA 图如图 3 所示, 将其加热至 100 °C 时, 具有约 3.5% 的质量损失, 对应水的脱去。实施例 2 所得晶型 CSI 的核磁数据为: ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 7.33 (s, 1H), 7.09 (s, 1H), 7.05 (s, 1H), 7.03 (s, 2H), 6.98 (s, 2H), 6.32 (s, 2H), 3.90 (s, 3H), 2.69 (d, J = 15.3 Hz, 2H), 2.60 (d, J = 15.3 Hz, 2H), 1.26 (d, J = 6.9 Hz, 6H)。其中,

化学位移 δ 为 3.34 的一个氢被水峰掩盖，四个活泼氢未出峰。核磁结果表明：晶型 CSI 为化合物 I 的一柠檬酸盐，且不含有溶剂残留。

实施例 3 所得晶型 CSI 的 X 射线粉末衍射数据如表 7 所示。

表 6

衍射角 2θ	d 值	强度%
6.59	13.42	21.52
9.95	8.89	5.66
10.54	8.39	11.80
11.69	7.57	100.00
12.44	7.12	2.27
13.87	6.38	20.63
14.99	5.91	7.13
16.31	5.43	2.33
16.70	5.31	8.67
17.97	4.94	13.67
18.54	4.79	30.80
18.99	4.67	7.08
20.04	4.43	94.54
20.50	4.33	11.49
21.27	4.18	24.41
21.85	4.07	3.22
22.58	3.94	9.51
23.55	3.78	19.78
23.79	3.74	39.45
24.29	3.66	6.53
24.71	3.60	18.06
26.00	3.43	7.79
26.22	3.40	9.70
27.14	3.29	10.62
27.68	3.22	7.53
29.74	3.00	5.06
31.21	2.87	5.29
32.19	2.78	3.02
32.64	2.74	2.56
33.83	2.65	1.17
34.76	2.58	3.00

35.71	2.51	2.17
36.78	2.44	2.74
37.60	2.39	1.69

表 7

衍射角 2θ	d 值	强度%
6.57	13.45	24.39
9.91	8.92	3.12
10.52	8.41	7.06
11.69	7.57	84.35
13.87	6.38	17.62
14.98	5.91	5.18
15.18	5.84	3.85
16.71	5.31	5.66
17.96	4.94	9.73
18.54	4.79	18.79
18.97	4.68	6.81
20.03	4.43	100.00
20.50	4.33	16.32
21.26	4.18	29.56
22.60	3.93	6.36
23.55	3.78	24.08
23.78	3.74	27.21
24.26	3.67	8.40
24.71	3.60	14.93
26.23	3.40	10.93
26.61	3.35	4.97
26.97	3.31	10.69
27.67	3.22	9.20
29.97	2.98	4.96
31.22	2.87	5.77
31.58	2.83	3.13

32.16	2.78	3.19
32.65	2.74	2.75
34.31	2.61	1.83
34.74	2.58	3.20
35.14	2.55	2.02
35.64	2.52	3.18
36.81	2.44	3.75

实施例 4：晶型 CSI 的制备方法

称取 21.9 mg 的化合物 I 柠檬酸盐固体，向其中加入 2 mL 的水/三氟乙醇 (1:10, v/v)，得到澄清溶液。把该溶液过滤到含有 10 mL 的三氟乙醇的玻璃瓶中（含有约 1 mg 的晶型 CSI 晶种）。进一步的，把该溶液置于 5 °C 冰箱中三周后，敞口置于 5 °C 下快速挥发 6 周，得到本发明所述晶型 CSI。把该固体置于 30 °C 真空烘箱中干燥两天后，晶型不变。干燥后的晶型 CSI 的 ¹H NMR 如图 4 所示，核磁数据为：¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 7.32 (s, 1H), 7.10 (s, 1H), 7.06 (s, 3H), 7.04 (s, 2H), 6.43 (s, 2H), 3.90 (s, 3H), 3.34 (hept, J = 6.9 Hz, 1H), 2.68 (d, J = 15.3 Hz, 2H), 2.59 (d, J = 15.3 Hz, 2H), 1.26 (d, J = 6.9 Hz, 6H)，其中，柠檬酸的三个羧基上的活泼氢和羟基上的一个活泼氢未出现。

实施例 5：晶型 CSI 的动态溶解度

取本发明的晶型 CSI 及现有技术晶型 A 各约 25 mg 分别分散在 2 mL 的水中，配制成饱和溶液，平衡 1 小时后用高效液相色谱法测试饱和溶液中样品的含量 (mg/mL)，结果如表 8 所示。

表 8

晶型 介质	溶解度 (mg/mL)	
	晶型 CSI	现有技术晶型 A
H ₂ O	10.74	7.31

结果表明，晶型 CSI 在水中具有更高的溶解度，晶型 CSI 的溶解度是现有技术晶型 A 的 1.5 倍。

实施例 6：晶型 CSI 的稳定性

称取适量本发明晶型 CSI，开口或密闭包装后，分别放置在 25 °C/60%RH、40 °C/75%RH 和 60 °C/75%RH 条件下，采用 LC 和 XRPD 测定纯度与晶型。结果如表 9 所示，XRPD 对比图如图 5 所示。

表 9

放置条件	包装条件	放置时间	晶型	纯度
起始	—	—	晶型 CSI	99.45%

25 °C/60%RH	密闭	6 个月	晶型 CSI	99.41%
25 °C/60%RH	开口	6 个月	晶型 CSI	99.46%
40 °C/75%RH	密闭	6 个月	晶型 CSI	99.47%
60 °C/75%RH	密闭	1 个月	晶型 CSI	99.48%

结果表明，经过分别开口和密闭包装后，晶型 CSI 在 25 °C/60%RH 条件下可至少稳定 6 个月；密闭包装后，晶型 CSI 在 40 °C/75%RH 条件下至少可稳定 6 个月，可见，晶型 CSI 在长期和加速条件下均可保持良好的稳定性。密闭包装后，晶型 CSI 在 60 °C/75%RH 条件下至少可稳定 1 月，可见在更严苛的条件下稳定性也很好。

实施例7：晶型CSI的湿度稳定性

取适量本发明晶型 CSI，采用动态水分吸附仪（DVS）测试其湿度稳定性。25 °C下，在 40%-95%-0-95%相对湿度下循环一次，并在 DVS 测试前后，用 XRPD 测试晶型。DVS 前后的 XRPD 对比图如图 6 所示。结果表明，DVS 测试前后，晶型 CSI 未发生变化。

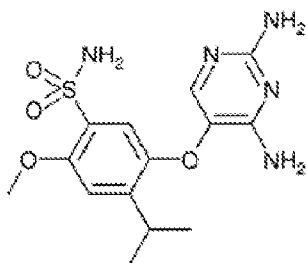
取适量的晶型 CSI 置于玻璃瓶中，之后把该样品置于室温/97%RH 条件下 14 天，取出样品，观察固体状态。结果表明，晶型 CSI 放置于室温/97%RH 条件下 14 天后没有潮解。

实施例8：晶型CSI的机械稳定性

将晶型 CSI 置于研钵中，手动研磨 5 分钟，研磨前后进行 XRPD 测试，测试结果如图 7 所示。结果表明，在研磨后，晶型 CSI 的晶型和结晶度无变化，具有较好的稳定性。

上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施，并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

权 利 要 求 书



1. 化合物 I

柠檬酸盐晶型 CSI, 其特征在于, 使用 Cu-K α 辐射,其 X 射线粉末衍射图在 2θ 值为 $6.6^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $11.7^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $20.0^\circ \pm 0.2^\circ$ 处具有特征峰。

2. 根据权利要求 1 所述的柠檬酸盐晶型 CSI, 其特征在于, 使用 Cu-K α 辐射, 其 X 射线粉末衍射图在 2θ 值为 $10.5^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $13.9^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $18.5^\circ \pm 0.2^\circ$ 中的任意一处具有特征峰。

3. 根据权利要求 1 所述的柠檬酸盐晶型 CSI, 其特征在于, 使用 Cu-K α 辐射, 其 X 射线粉末衍射图在 2θ 值为 $18.0^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $23.8^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $24.7^\circ \pm 0.2^\circ$ 中的任意一处具有特征峰。

4. 根据权利要求 2 所述的柠檬酸盐晶型 CSI, 其特征在于, 使用 Cu-K α 辐射, 其 X 射线粉末衍射图在 2θ 值为 $18.0^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $23.8^\circ \pm 0.2^\circ$ 、 $24.7^\circ \pm 0.2^\circ$ 中的任意一处具有特征峰。

5. 一种权利要求 1 所述的柠檬酸盐晶型 CSI 的制备方法, 其特征在于: 将化合物 I 柠檬酸盐固体溶解于水和醇类的混合溶剂中, 慢速挥发得到柠檬酸盐晶型 CSI。

6. 根据权利要求 5 所述的制备方法, 所述醇类是三氟乙醇。

7. 一种药物组合物, 所述药物组合物包含有效治疗量的权利要求 1 中所述的柠檬酸盐晶型 CSI 及药学上可接受的辅料。

8. 权利要求 1 中所述的柠檬酸盐晶型 CSI 在制备 P2X₃ 受体阻断剂药物中的用途。

9. 权利要求 1 中所述的柠檬酸盐晶型 CSI 在制备治疗慢性咳嗽药物中的用途。

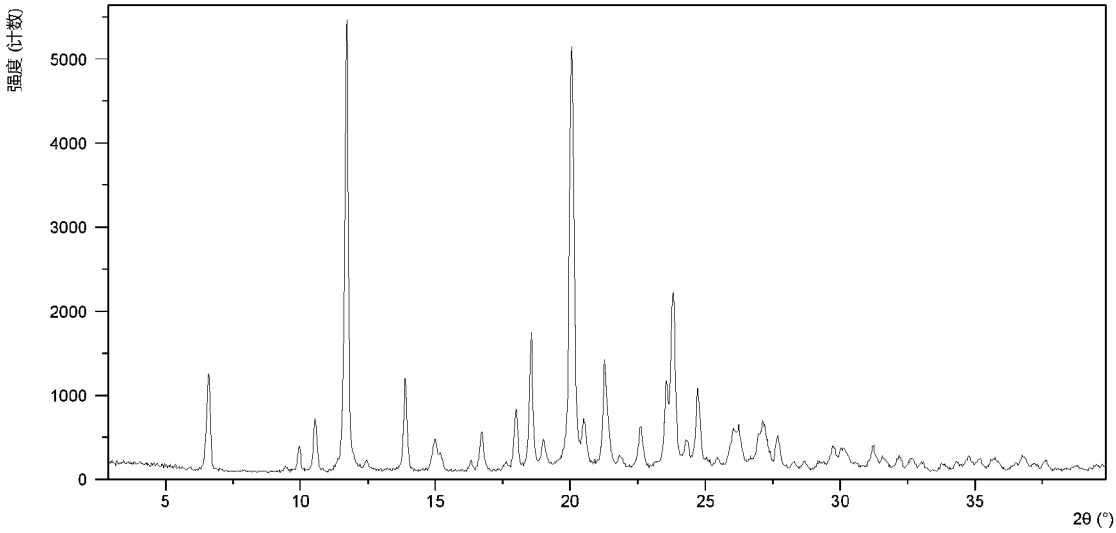


图 1

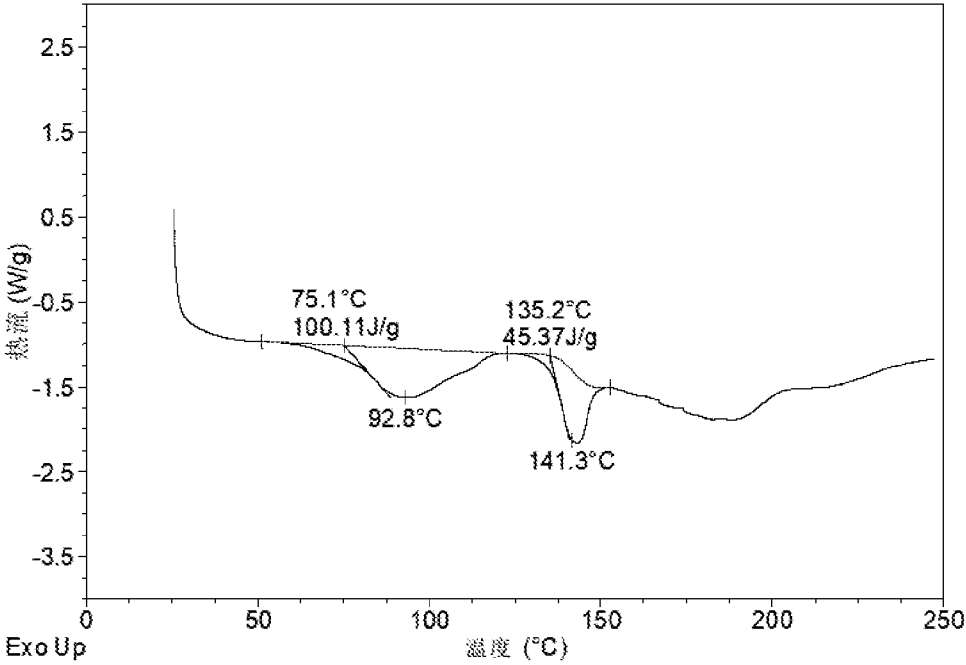


图 2

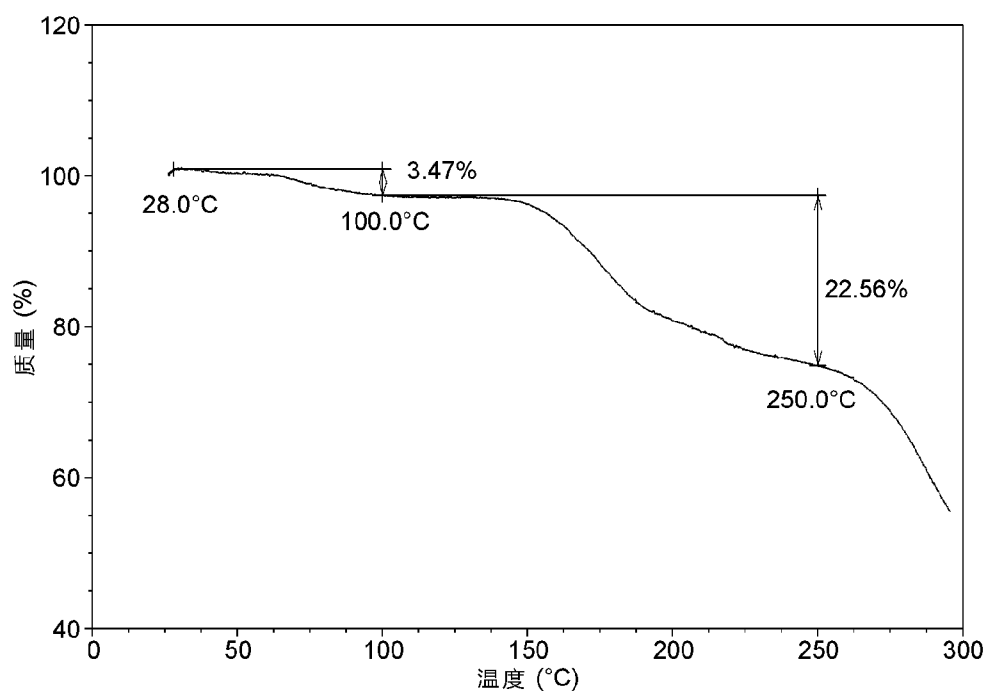


图 3

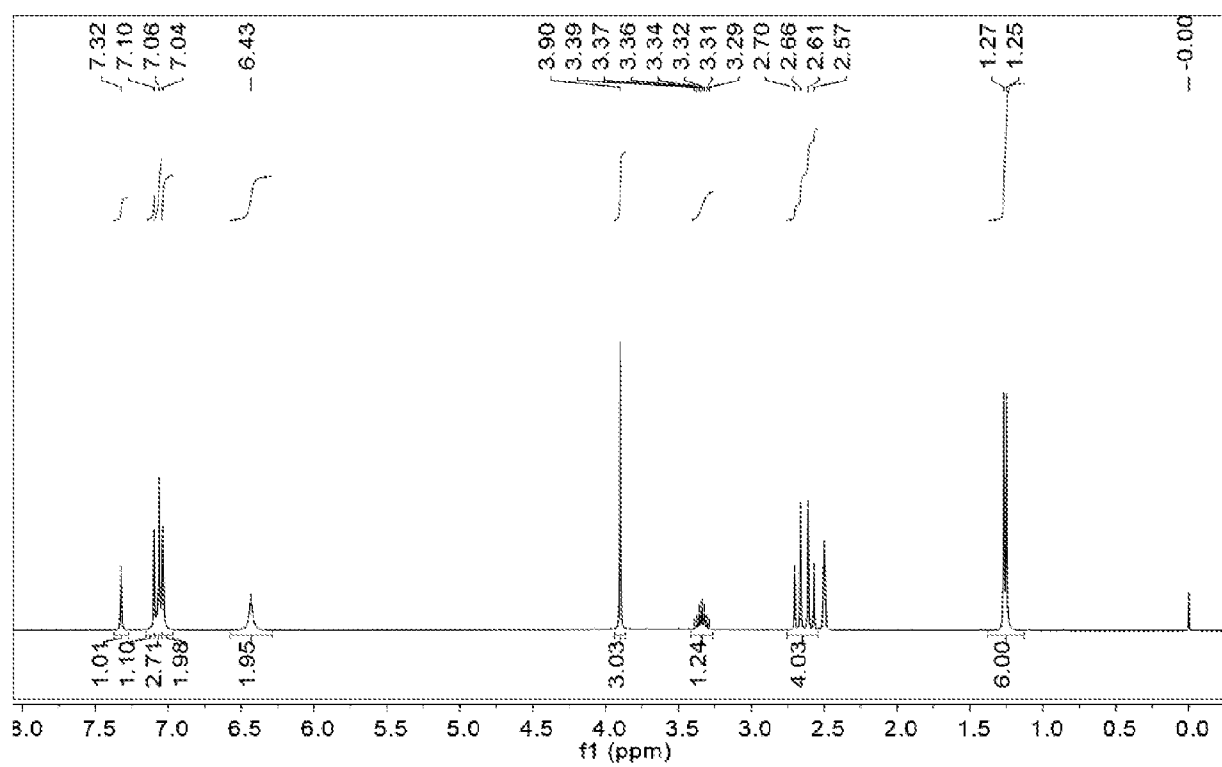


图 4

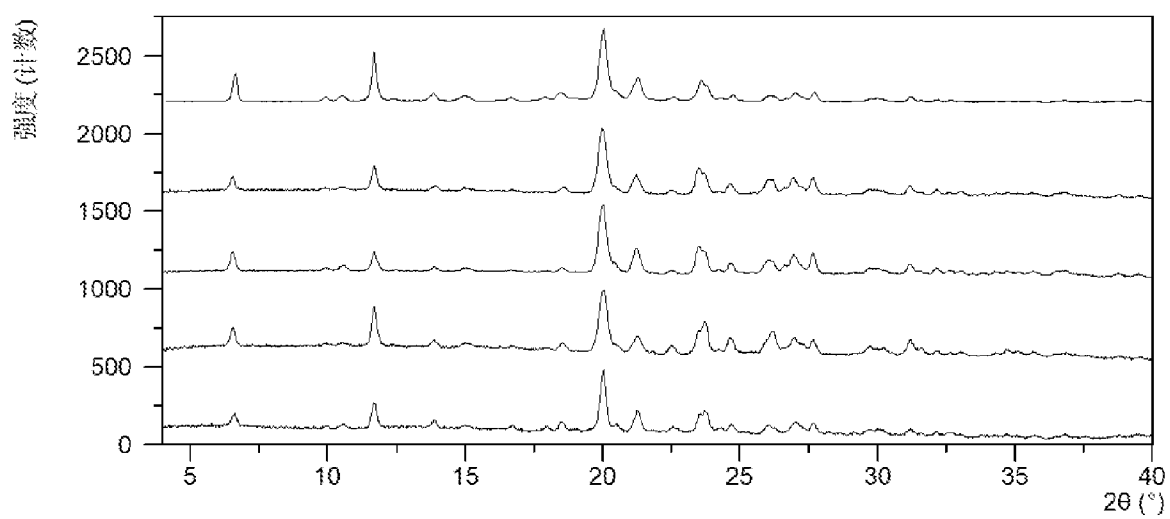


图 5

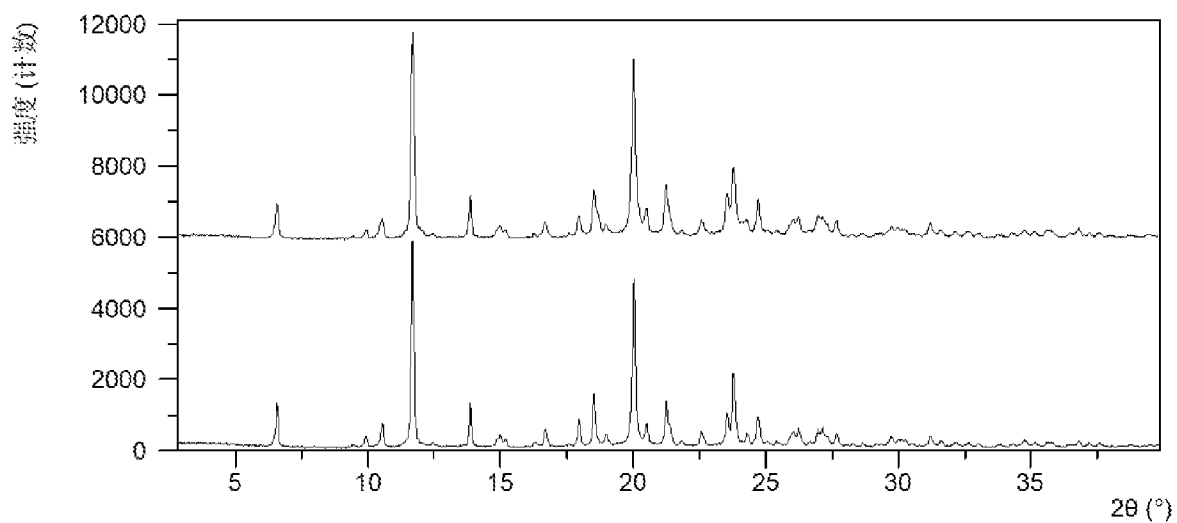


图 6

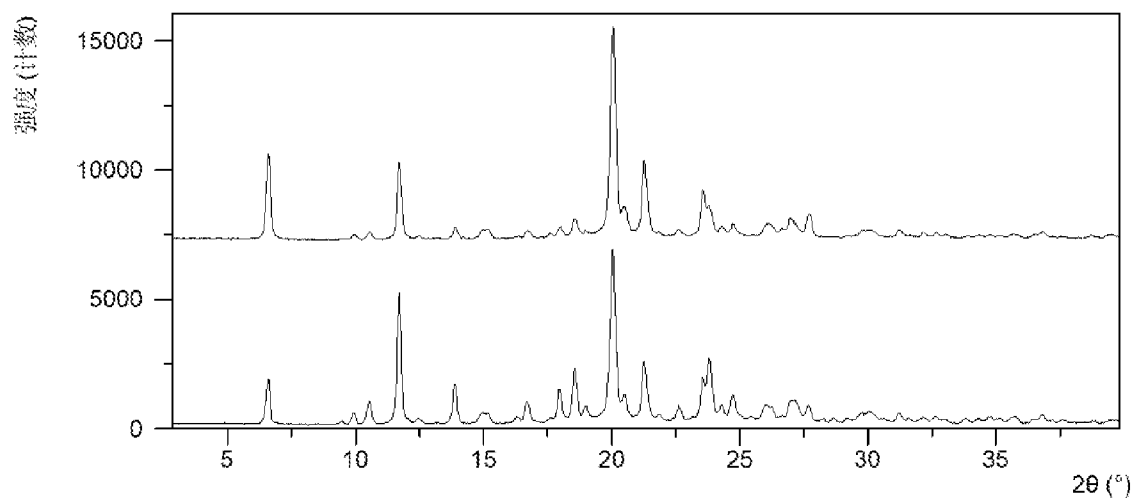


图 7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2021/123311

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07D 239/28(2006.01)i; A61K 31/505(2006.01)i; A61P 11/14(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C07D; A61K; A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNPAT, CNKI, WPI, EPODOC, STN-CAPLUS, STN-REGISTRY, 苏州科睿思, 陈敏华, 朱宏艳, 吉法匹生, gefapixant, MK-7264, P2X3受体, 柠檬酸, 晶, P2X3 receptor, citrate, crystal+, structural formula search

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2019209607 A1 (MERCK SHARP & DOHME CORP. et al.) 31 October 2019 (2019-10-31) description page 18 line 16- page 19 line 19	1-9
X	REN, H. et al. "Development of a Green and Sustainable Manufacturing Process for Gefapixant Citrate (MK-7264) Part 1: Introduction and Process Overview" <i>Organic Process Research & Development</i> , Vol. 24, 16 October 2020 (2020-10-16), pp. 2445-2452	1-9
PX	MALONEY, K.M. et al. "Development of a Green and Sustainable Manufacturing Process for Gefapixant Citrate (MK-7264). Part 6: Development of an Improved Commercial Salt Formation Process" <i>Organic Process Research & Development</i> , Vol. 24, 23 October 2020 (2020-10-23), pp. 2498-2504	1-9
A	CN 110087654 A (AFFERENT PHARMACEUTICALS INC.) 02 August 2019 (2019-08-02) description paragraph 24, embodiment 4, figure 3	1-9



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 December 2021

Date of mailing of the international search report

13 January 2022

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration (ISA/
CN)
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing
100088, China

Facsimile No. (86-10)62019451

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2021/123311

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	MOHAN, A.E. et al. "Development and Demonstration of a Co-feed Process to Address Form and Physical Attribute Control of the Gefapixant (MK-7264) Citrate Active Pharmaceutical Ingredient" <i>Organic Process Research & Development</i> , Vol. 25, 09 February 2021 (2021-02-09), pp. 541-551	1-9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2021/123311

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2019209607	A1	31 October 2019	AU	2019257606	A1	01 October 2020
				KR	20210005592	A	14 January 2021
				US	2021122717	A1	29 April 2021
				CA	3096505	A1	31 October 2019
				EP	3784242	A1	03 March 2021
				BR	112020020549	A2	12 January 2021
				CN	112423756	A	26 February 2021
				JP	2021523886	A	09 September 2021
CN	110087654	A	02 August 2019	BR	112019012340	A2	26 November 2019
				MX	2019007163	A	29 August 2019
				EP	3558315	A1	30 October 2019
				EP	3558315	A4	15 July 2020
				AU	2017378785	A1	16 May 2019
				AU	2017378785	B2	29 July 2021
				RU	2021120039	A	03 August 2021
				RU	2019122833	A	22 January 2021
				RU	2019122833	A3	01 September 2021
				JP	2020502190	A	23 January 2020
				JP	6934945	B2	15 September 2021
				US	2020255386	A1	13 August 2020
				CA	3046027	A1	28 June 2018
				WO	2018118668	A1	28 June 2018
				AU	2021250851	A1	04 November 2021
				KR	20190097029	A	20 August 2019
				US	2019315698	A1	17 October 2019
				US	10676444	B2	09 June 2020

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2021/123311

A. 主题的分类

C07D 239/28(2006.01)i; A61K 31/505(2006.01)i; A61P 11/14(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

C07D; A61K; A61P

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

CNPAT, CNKI, WPI, EPODOC, STN-CAPLUS, STN-REGISTRY, 苏州科睿思, 陈敏华, 朱宏艳, 吉法匹生, gefapixant, MK-7264, P2X3受体, 柠檬酸, 晶, P2X3 receptor, citrate, crystal+, 结构式检索

C. 相关文件

类 型*

引用文件, 必要时, 指明相关段落

相关的权利要求

X

WO 2019209607 A1 (MERCK SHARP & DOHME CORP. 等) 2019年10月31日 (2019 - 10 - 31)
说明书第18页第16行-第19页第19行

1-9

X

REN, H. 等. "Development of a Green and Sustainable Manufacturing Process for Gefapixant Citrate (MK-7264) Part 1: Introduction and Process Overview" Organic Process Research & Development, 第24卷, 2020年10月16日 (2020 - 10 - 16), 第2445-2452页

1-9

PX

MALONEY, K.M. 等. "Development of a Green and Sustainable Manufacturing Process for Gefapixant Citrate (MK-7264). Part 6: Development of an Improved Commercial Salt Formation Process" Organic Process Research & Development, 第24卷, 2020年10月23日 (2020 - 10 - 23), 第2498-2504页

1-9

A

CN 110087654 A (传入制药公司) 2019年8月2日 (2019 - 08 - 02)
说明书第24段、实施例4, 图3

1-9

☒ 其余文件在C栏的续页中列出。☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

2021年12月16日

国际检索报告邮寄日期

2022年1月13日

ISA/CN的名称和邮寄地址

中国国家知识产权局(ISA/CN)

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088

传真号 (86-10)62019451

受权官员

李磊

电话号码 86-(10)-53962154

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
PX	MOHAN, A.E. 等. "Development and Demonstration of a Co-feed Process to Address Form and Physical Attribute Control of the Gefapixant (MK-7264) Citrate Active Pharmaceutical Ingredient" Organic Process Research & Development, 第25卷, 2021年2月9日 (2021 - 02 - 09), 第541-551页	1-9

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2021/123311

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
WO	2019209607	A1	2019年10月31日	AU	2019257606	A1	2020年10月1日
				KR	20210005592	A	2021年1月14日
				US	2021122717	A1	2021年4月29日
				CA	3096505	A1	2019年10月31日
				EP	3784242	A1	2021年3月3日
				BR	112020020549	A2	2021年1月12日
				CN	112423756	A	2021年2月26日
				JP	2021523886	A	2021年9月9日
CN	110087654	A	2019年8月2日	BR	112019012340	A2	2019年11月26日
				MX	2019007163	A	2019年8月29日
				EP	3558315	A1	2019年10月30日
				EP	3558315	A4	2020年7月15日
				AU	2017378785	A1	2019年5月16日
				AU	2017378785	B2	2021年7月29日
				RU	2021120039	A	2021年8月3日
				RU	2019122833	A	2021年1月22日
				RU	2019122833	A3	2021年9月1日
				JP	2020502190	A	2020年1月23日
				JP	6934945	B2	2021年9月15日
				US	2020255386	A1	2020年8月13日
				CA	3046027	A1	2018年6月28日
				WO	2018118668	A1	2018年6月28日
				AU	2021250851	A1	2021年11月4日
				KR	20190097029	A	2019年8月20日
				US	2019315698	A1	2019年10月17日
				US	10676444	B2	2020年6月9日